Exercício: Lidando com `NullPointerException` em um objeto `Integer`

Objetivo

O objetivo deste exercício é entender como lidar com a exceção `NullPointerException` ao trabalhar com objetos `Integer` em Java.

Instruções

1. Crie uma classe chamada `ExemploNullPointerExceptionInteger`.
2. Dentro dessa classe, declare uma variável de referência do tipo `Integer` chamada `numero = null`.
3. No método `main`, tente acessar o método `numero.toString()` (que transforma o Integer numa String).
4. Capture a exceção `NullPointerException` e imprima uma mensagem de erro adequada.

Passos para fazê-lo

1. Crie uma classe chamada `ExemploNullPointerExceptionInteger`.
2. Declare uma variável de referência do tipo `Integer` chamada `numero = null`.
3. No método `main`, tente acessar o método `toString()` da variável `numero`.
4. Use um bloco `try-catch` para capturar a exceção `NullPointerException`.
5. No bloco `catch`, imprima uma mensagem de erro informando que ocorreu um `NullPointerException`.

Código do Exercício

```
public class ExemploNullPointerExceptionInteger {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Integer numero = null; // Variável nula
            System.out.println(numero.toString()); // Tentativa de
usar uma variável nula
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.println("Ocorreu um NullPointerException: " +
e.getMessage());
        }
    }
}
```

Explicação do Código

- Criamos uma variável de referência do tipo `Integer` chamada `numero`.
- Tentamos acessar o método `toString()` da variável `numero`, resultando em uma `NullPointerException` porque é nula (null).
- Capturamos a exceção usando um bloco `try-catch` e imprimimos uma mensagem de erro.

Exercício: Tratamento de `ArrayIndexOutOfBoundsException`

Objetivo:

O objetivo deste exercício é entender como tratar a exceção `ArrayIndexOutOfBoundsException` em Java.

Instruções:

1. Crie uma classe chamada `ArrayExercicio`.
2. Declare um array de inteiros com alguns elementos.
3. Implemente um método chamado `acessarElemento(int[] array, int indice)` que recebe o array e um índice como parâmetros.
4. No método `acessarElemento`, tente acessar o elemento do array no índice fornecido.
5. Se o índice estiver dentro dos limites do array, retorne o valor do elemento.
6. Caso contrário, capture a exceção `ArrayIndexOutOfBoundsException` e imprima uma mensagem de erro.
7. Crie um método `main` para testar seu código.

Passos para fazê-lo:

Passo 1: Declare a classe `ArrayExercicio`

```
public class ArrayExercicio {
    // Implemente os métodos aqui
}
```

Passo 2: Declare e inicialize um array de inteiros no método `main`

```
int[] meuArray = { 10, 20, 30, 40, 50 };
```

Passo 3: Implemente o método `acessarElemento`

```
public static int acessarElemento(int[] array, int indice) {
    try {
        return array[indice];
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
        System.out.println("Erro: Índice fora dos limites do
array.");
        return -1; // Valor padrão para indicar erro
    }
}
```

Passo 4: Teste o método `acessarElemento` no método `main`

```
public static void main(String[] args) {
    // Teste com índices válidos
    System.out.println("Elemento no índice 2: " +
acessarElemento(meuArray, 2));

    // Teste com índice inválido
    System.out.println("Elemento no índice 10: " +
acessarElemento(meuArray, 10));
}
```

Código Completo do Exercício

```
public class ArrayExercicio {
    // Método para acessar um elemento do array
    public static int acessarElemento(int[] array, int indice) {
        try {
            return array[indice];
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Erro: Índice fora dos limites do
array.");
            return -1; // Valor padrão para indicar erro
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Declare e inicialize um array de inteiros
        int[] meuArray = { 10, 20, 30, 40, 50 };

        // Teste com índices válidos
        System.out.println("Elemento no índice 2: " +
acessarElemento(meuArray, 2));

        // Teste com índice inválido
        System.out.println("Elemento no índice 10: " +
acessarElemento(meuArray, 10));
    }
}
```

Explicação do Código:

- O método `acessarElemento` tenta acessar o elemento do array no índice fornecido.
- Se o índice estiver dentro dos limites do array, o valor do elemento é retornado.
- Caso contrário, a exceção `ArrayIndexOutOfBoundsException` é capturada e uma mensagem de erro é exibida.
- No método `main`, testamos o código com índices válidos e inválidos para verificar o tratamento da exceção.